

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA METODOS MATEMATICOS DE LA FISICA III
--

- Licenciatura: Física.
- Plan de estudios: 1997.
- Tipo: Troncal.
- Curso: Primero.
- Calendario: Semetral (19-2-2007 a 8-6-2007).
- Créditos ECTS: $6 = 4$ (Teoría) + 2 (Prácticas).
- Programa:
 1. Números complejos y topología en el campo complejo.
 2. Funciones de variable compleja: funciones elementales.
 3. Teorema de Cauchy y aplicaciones.
 4. Series en el campo complejo: series de Taylor y de Laurent.
 5. Teorema de los residuos y aplicaciones.
 6. Series y transformadas integrales: de Fourier y de Laplace.
- Bibliografía:
 - J.W. Dettman, Applied complex variables, McMillan Company (1984).
 - R.A. Silverman, Complex analysis with applications, Dover Publications Inc. (1984).
 - A.D. Wunsch, Variable compleja con aplicaciones, Addison-Wesley Iberoamericana (1997).
 - M.R. Spiegel, Variable compleja, McGraw-Hill (1991).

- N. Levinson y R.M. Redheffer, Curso de variable compleja, Revert (1990).
- A.A. Hauser, Variable compleja, Fondo Educativo Interamericano (1973).
- J.L. Galn-Garca et al, Formulario tcnico de variable compleja con ejercicios resueltos, Bellisco (2005).
- A.K. Boiarchuk, Variable compleja: funciones de variable compleja, Mosc (2002).
- A.K Boiarchuk, Variable compleja: integracin y series, Mosc (2002).
- A.K. Boiarchuk, Variable compleja: residuos y temas especiales, Mosc (2002).
- J.W. Brown y R.V. Churchill, Variable compleja y aplicaciones, McGraw-Hill (2004).
- J.E. Marsden y M.J. Hoffman, Basic complex analysis, Freeman and Company (1999).
- D.V. Widder, Advanced calculus, Dover Publications Inc. (1989).
- M.R. Spiegel, Transformadas de Fourier, McGraw-Hill (1991).
- M.R. Spiegel, Transformadas de Laplace, McGraw-Hill (1991).
- J.R. Hanna y J.H. Rowland, Fourier series, transforms and boundary value problems, John Wiley.
- W.R. Derrick, Complex analysis and applications, Wadsworth International Group.
- H.F. Davis, Fourier series and orthogonal functions, Dover Publications Inc. (1989)
- R.V. Churchill, Series de Fourier y problemas de contorno, McGraw-Hill.

■ Evaluación:

- Examen final (Convocatoria ordinaria: 22-6-2007; Convocatoria extraordinaria: 10-9-2007).
- Trabajos dirigidos.

- Exposiciones y resolución de problemas propuestos.

■ Profesores:

- JUAN CARLOS ANGULO IBAÑEZ
Grupos B y C
Tlf: 40076
Correo electrónico: angulo@ugr.es
Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear
Despacho 137
- MANUEL PEREZ-VICTORIA
Grupos A y D
Tlf: 49063
Correo electrónico: mpv@ugr.es
Departamento de Física Teórica y del Cosmos
Despacho ????

■ Planificación de actividades:

- Teoría Tema 1: 5h
- Prácticas Tema 1: 2h
- Teoría Tema 2: 8h
- Prácticas Tema 2: 3h
- Exposiciones Temas 1 y 2: 3h
- Tutorías Temas 1 y 2: 1h
- Teoría Tema 3: 5h
- Prácticas Tema 3: 3h
- Teoría Tema 4: 6h
- Prácticas Tema 4: 3h
- Exposiciones Temas 3 y 4: 3h
- Tutorías Temas 3 y 4: 1h
- Teoría Tema 5: 6h
- Prácticas Tema 5: 4h

- Teoría Tema 6: 2h
- Prácticas Tema 6: 1h
- Exposiciones Temas 5 y 6: 3h
- Tutorías Temas 5 y 6: 1h

■ Distribución de horas de trabajo y créditos ECTS:

	PRESENCIAL	PERSONAL	HORAS TOT.	CR. ECTS
Teoría	32h	48h	80h	2.96
Prácticas	16h	12h	28h	1.04
Activ. con profesor	12h	12h	24h	0.89
Activ. sin profesor	0h	26h	26h	0.96
Examen	0h	4h	4h	0.15
TOTAL	60h	102h	162h	6